

Nexivarin 10 mg Tabletten — eCTD Einreichung
Modul 4 — Nichtklinische Studienberichte

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)	Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15	Abschnitt	4.2.1.3
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.	Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

Inhaltsverzeichnis — 4.2.1.3 Sicherheitspharmakologie

Abschnitt	Titel	Beschreibung
4.2.1.3	Sicherheitspharmakologie	ICH S7A/S7B Kernbatterie und Nachuntersuchungen
Studium NXV-SP-001	hERG-Kanal-Hemmung (in vitro)	Patch-Clamp; IC50 >30 mM — keine proarrhythmische Haftung
Studium NXV-SP-002	Kardiovaskuläre Sicherheit (telemetrierter Hund)	Hämodynamik und EKG-Überwachung; Nur vasodilatatorische Wirkungen
Studium NXV-SP-003	ZNS-Sicherheitspharmakologie (Irwin)	Keine ZNS-Effekte bis zu 100 mg/kg
Studium NXV-SP-004	Atemsicherheit (Plethysmographie, Ratte)	Keine negativen Atemwegsauswirkungen

PharmaCorp Inc.
NDA-123456

Nexivarin 10 mg Tabletten

Abschnitt 4.2.1.3
Sicherheitspharmakologie

Einreichungstyp	NDA — 505(b)(1)
Sequenznummer	0000
Einreichungsdatum	2021-03-15
Vorbereitet von	PharmaCorp Inc.
Vertraulichkeit	Proprietär und vertraulich

4.2.1.3 Sicherheitspharmakologie — Nexivarin Hydrochlorid

Sicherheitspharmakologische Studien wurden gemäß den ICH S7A (Kernbatterie)- und ICH S7B-Richtlinien (hERG, QT) durchgeführt.

Herz-Kreislauf-Sicherheitspharmakologie (ICH S7B)

Studium	System	Funde	Fazit
hERG-Kanalhemmung (in vitro, Xenopus-Oozyte)	hERG (IKr) Patch-Clamp	IC ₅₀ >10.000 nM (>4.300-fache Sicherheitsmarge gegenüber C _{max} 2,3 nM)	Vernachlässigbare hERG-Hemmung
Aktionspotenzialdauer (Kaninchen-Purkinje-Faser)	Ventrikuläre APD90	Keine signifikante Veränderung bei 100× C _{max}	Kein proarrhythmisches Risiko
Herzhämodynamik (narkosierter Hund, Telemetrie)	Herzfrequenz, Blutdruck, EKG (PQ, QRS, QTc)	Keine signifikante QTc-Veränderung bei 3, 10, 30 mg/kg intravenös; leichte Blutdruck-Reduktion	Keine Auswirkungen auf kardiale Leitung
In vivo Telemetrie (bewusster Hund)	Holter-EKG, Blutdruck, Herzfrequenz	Keine Arrhythmien; Blutdruck-Reduktion abhängig bei 3 und 10 mg/kg	Konsistent mit dem Mechanismus

CNS-Sicherheitspharmakologie (ICH S7A Kernbatterie)

Studium	Arten	Dosierungen	Wichtige Erkenntnisse
Modifizierte Irwin-Beobachtung	Maus	30, 100, 300 mg/kg PO	Keine unerwünschten ZNS-Symptome bei irgendeiner Dosis; Leichte Sedierung bei 300 mg/kg (10× MRHD-Äquivalent)
Lokomotorische Aktivität	Maus	30, 100, 300 mg/kg PO	Keine statistisch signifikante Veränderung der Lokomotorik bis zu 300 mg/kg
Schlafzeit für Barbituraten	Maus	100, 300 mg/kg PO	Keine Verstärkung des barbituratinduzierten Schlafs
Pentylentetrazol-Krampf	Maus	100, 300 mg/kg PO	Keine anti- oder prokonvulsiva Aktivität

Atemwegs-Sicherheitspharmakologie (ICH S7A Kernbatterie)

Studium	Arten	Dosierungen	Wichtige Erkenntnisse
Ganzkörper-Plethysmographie	Ratte	30, 100, 300 mg/kg PO	Keine signifikanten Auswirkungen auf Atemfrequenz, Gezeitenvolumen oder minimales Volumen
Blutgasanalyse	Ratte	100 mg/kg IV	Keine Veränderung von PaO ₂ , PaCO ₂ , pH im Vergleich zum Fahrzeug bei 0,5, 1, 2 Stunden

Konklusion zur Sicherheitspharmakologie überhaupt: Nexivarinhydrochlorid zeigt bei Expositionen, die deutlich über dem therapeutischen Bereich liegen, keine Sicherheitssignale im ZNS, im Herz-Kreislauf- oder Atemsystem auf. Die kardiovaskulären Befunde (leichte Blutdruck-Reduktion) stimmen mit dem beabsichtigten pharmakologischen Mechanismus überein und sind nicht unerwartet.